



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

## FACULTAD DE INGENIERÍA

## CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR I: SISTEMAS SOFTWARE

AVANCE 3 DEL PROYECTO FINAL - WonPLUS

Proyecto: Sistema de gestión de ventas e inventarios para MYPES

Alumna: Famel Marion Zuloaga Zapana

Docente: Irani Guillen Gómez

Perú — 2026

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

**ÍNDICE**


**CAPÍTULO 1**

1. Contexto de la empresa ..... 2
2. Identificación del problema ..... 3
3. Descripción del problema ..... 4
4. Alcance de la solución ..... 5
    4.1 Visión ..... 6
    4.2 Misión ..... 7
    4.3 Entorno ..... 8
    4.4 Estrategias ..... 9
    4.5 Planes de la empresa ..... 10
    4.6 Modelo de negocios en Canvas ..... 11
    4.7 Gráficos y análisis de negocio ..... 12
5. Alternativas para la solución del problema ..... 13
    5.1 Solución 1 ..... 14
    5.2 Solución 2 ..... 15
    5.3 Solución 3 ..... 16
6. Diseños de las estructuras de las soluciones – Diagramas de solución ..... 17
    6.1 Project Charter Básico ..... 18
    6.2 Diagrama de Gantt Chart ..... 19
    6.3 Diagramas de proceso ..... 20
    6.4 Diagramas de clase ..... 21
    6.5 Diagramas de Entidad–Relación ..... 22
7. Prototipo funcional de la solución propuesta ..... 23

**CAPÍTULO 2**

1. RECOMENDACIONES ..... 25
2. CONCLUSIONES ..... 26
3. BIBLIOGRAFÍA ..... 27

4. ANEXOS ..... 28

4.1 Modelo LEAN CANVAS ..... 29

4.2 Modelo de encuesta ..... 30

**CAPÍTULO 3**

1. Arquitectura de la solución construida ..... 26

2. Librerías de apoyo y seguridad de la información ..... 26

3. Control de versiones en GitHub ..... 27

4. Interfaces y cobertura del alcance ..... 27

5. Solución completa, coherente y de autoría ..... 28

# CAPÍTULO 1

## 1. Contexto de la empresa

WonPLUS es una propuesta de solución tecnológica orientada a las micro y pequeñas empresas (MYPES) del Perú que necesitan controlar sus ventas e inventario mediante una herramienta sencilla y accesible. El proyecto surge de la identificación de dificultades en el registro manual de operaciones, el seguimiento del stock y la consulta de resultados del negocio.

La solución se plantea como un sistema de gestión de ventas e inventarios desarrollado en Java, con arquitectura Modelo–Vista–Controlador (MVC) y una base de datos relacional PostgreSQL. Su enfoque prioriza una interfaz intuitiva, operaciones básicas de venta y actualización de inventario, así como reportes sencillos.

El usuario principal es el emprendedor o responsable de una MYPE. El sistema considera dos roles operativos: Administrador y Vendedor. El Administrador gestiona productos y usuarios, mientras que el Vendedor registra las operaciones de venta.

## 2. Identificación del problema

La problemática identificada es la dificultad de algunas MYPES para disponer de un sistema sencillo y accesible que permita registrar ventas, controlar inventario y consultar información básica del negocio. Los métodos manuales pueden generar errores, pérdida de información y poca claridad sobre la rentabilidad.

El proyecto también identifica una barrera de acceso cuando las herramientas de gestión presentan costos o complejidad que no se ajustan a las necesidades de un negocio pequeño. WonPLUS se plantea como una alternativa de alcance acotado, enfocada en las operaciones esenciales.

## 3. Descripción del problema

El proceso manual descrito en el proyecto inicia con el registro de la venta en papel o mediante anotaciones informales. Posteriormente, la información puede transcribirse a un cuaderno o una hoja de cálculo, realizar cálculos manuales, almacenar comprobantes físicamente y finalmente estimar la ganancia revisando la información disponible.

La situación afecta principalmente tres aspectos: el control del inventario, la disponibilidad de información para consultar las ventas y la toma de decisiones basada en datos registrados de manera consistente. La solución propuesta busca centralizar estas operaciones en un único sistema.

## 4. Alcance de la solución

El alcance de WonPLUS comprende gestión de usuarios, gestión de productos, registro de ventas, actualización del inventario y generación de reportes básicos. La primera versión no contempla facturación electrónica, conexión con SUNAT ni lectores físicos de códigos de barras. El funcionamiento previsto para esta etapa es local o dentro de una red básica.

### 4.1 Visión

Ser una solución de gestión sencilla para MYPES que facilite el registro de ventas y el control de inventario, reduciendo la dependencia de procesos manuales y ofreciendo información clara para la gestión cotidiana del negocio.

### 4.2 Misión

Desarrollar y mantener una herramienta tecnológica accesible que permita a los pequeños negocios registrar sus operaciones comerciales, controlar sus productos y consultar información básica de ventas mediante una interfaz simple y fácil de utilizar.

### 4.3 Entorno

| Factor | Descripción |
|---|---|
| Interno | Solución Java con MVC, PostgreSQL y JDBC; alcance académico centrado en funciones esenciales. |
| Clientes | MYPES y emprendedores que requieren controlar ventas, productos y stock. |
| Tecnológico | Java, PostgreSQL, JDBC e interfaz orientada a operaciones simples. |
| Competitivo | Herramientas de gestión empresarial y alternativas manuales como cuadernos y hojas de cálculo. |
| Legal | Se considera como referencia la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales. |

### 4.4 Estrategias

- Priorizar productos, ventas, stock y reportes.
- Mantener una interfaz simple, con textos claros y operaciones directas.
- Aplicar arquitectura MVC y separación de responsabilidades.
- Usar PostgreSQL y consultas preparadas para gestionar la información.
- Validar la solución mediante pruebas y una muestra mayor de usuarios en futuras iteraciones.

### 4.5 Planes de la empresa

| Horizonte | Plan |
|---|---|
| Corto plazo | Completar el MVP académico, validar productos y ventas, comprobar la actualización del stock y generar reportes básicos. |
| Mediano plazo | Mejorar la experiencia de usuario, ampliar la validación con MYPES y evaluar la migración a una aplicación web. |
| Largo plazo | Evaluar facturación electrónica, nube, respaldos automatizados y nuevas funciones de gestión. |

### 4.6 Modelo de negocios en Canvas




| Bloque | Propuesta para WonPLUS |
|---|---|
| Socios clave | Proveedores de infraestructura, alojamiento, soporte técnico y posibles aliados para capacitación de MYPES. |
| Actividades clave | Desarrollo, mantenimiento, soporte, validación con usuarios y mejora continua. |
| Recursos clave | Aplicación Java, PostgreSQL, infraestructura, documentación y conocimiento técnico. |
| Propuesta de valor | Sistema sencillo para registrar ventas y controlar inventario, orientado a MYPES que necesitan reducir procesos manuales. |

| | |
|---|---|
| Relación con clientes | Acompañamiento inicial, soporte y orientación básica. |
| Canales | Contacto directo, demostraciones, redes sociales y canales digitales. |
| Segmentos | Micro y pequeñas empresas con necesidades básicas de control de ventas e inventario. |
| Costos | Desarrollo, infraestructura, dominio, seguridad, mantenimiento y promoción. |
| Ingresos | Para una futura comercialización: licencia, suscripción o soporte, sujeto a validación. |

### 4.7 Gráficos y análisis de negocio

La encuesta piloto incluida en el avance previo fue aplicada a 6 emprendedores de MYPES en Lima. Por su tamaño reducido, los resultados se interpretan como una validación inicial y no como una representación estadística de todas las MYPES.

**Método de control de ingresos y egresos**

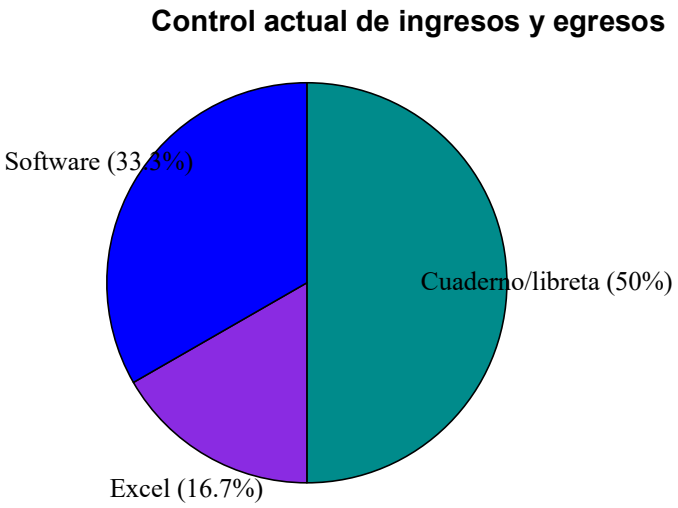



*Figura 1. Distribución de los métodos de control reportados por los 6 encuestados.*

Tres de seis encuestados utilizan cuaderno o libreta, uno utiliza Excel y dos cuentan con algún software. En la muestra, cuatro de seis no utilizan un software dedicado para esta actividad.

**Claridad sobre la ganancia mensual**

**¿Sabe exactamente cuánto ganó el último mes?**

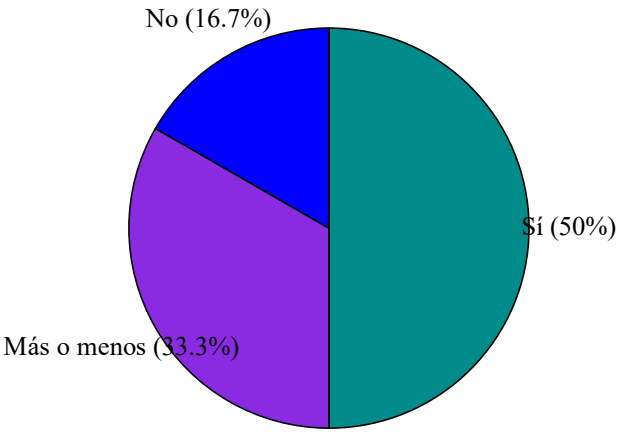



*Figura 2. Nivel de claridad sobre la ganancia mensual.*

La mitad de la muestra afirmó conocer exactamente cuánto ganó el último mes; dos de seis lo conocen aproximadamente y uno indicó no tener claridad.

**Interés inicial en la solució - Interés declarado en probar la solución**

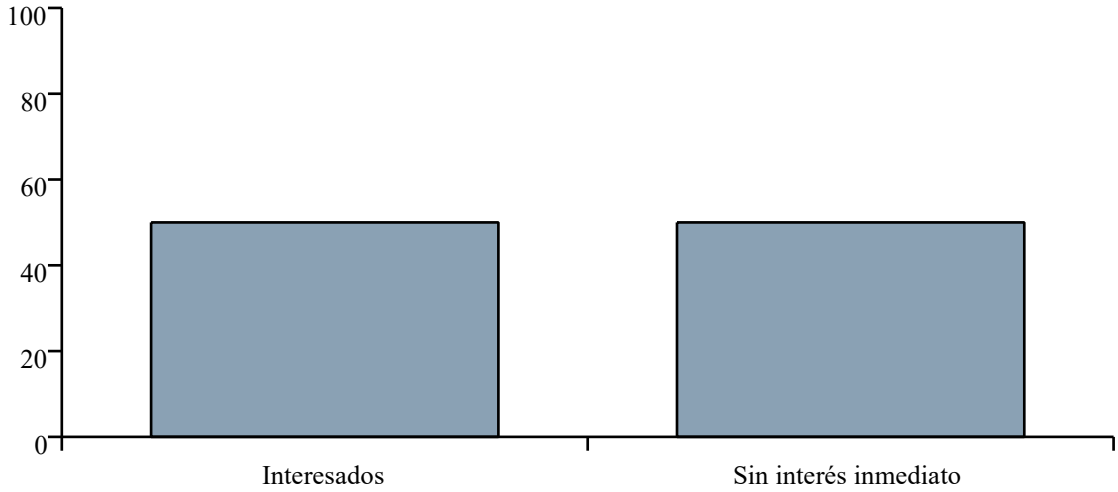



*Figura 3. Distribución del interés inicial ante la propuesta.*

Tres de seis emprendedores manifestaron interés en probar la propuesta y tres prefirieron mantener sus métodos actuales o no mostraron interés inmediato. Esto indica que será necesario continuar validando la utilidad y la aceptación de la solución.

**Análisis de negocio**

- Problema principal: registro y control mediante procesos manuales o herramientas no especializadas.
- Necesidad: disponer de información de ventas e inventario ordenada y sencilla.
- Oportunidad: concentrar productos, ventas, stock y reportes en un único sistema.
- Riesgo: la muestra piloto es pequeña y existe un grupo sin interés inmediato.

- Indicador del MVP: registrar una venta, actualizar stock y consultar el resultado sin cálculos manuales.

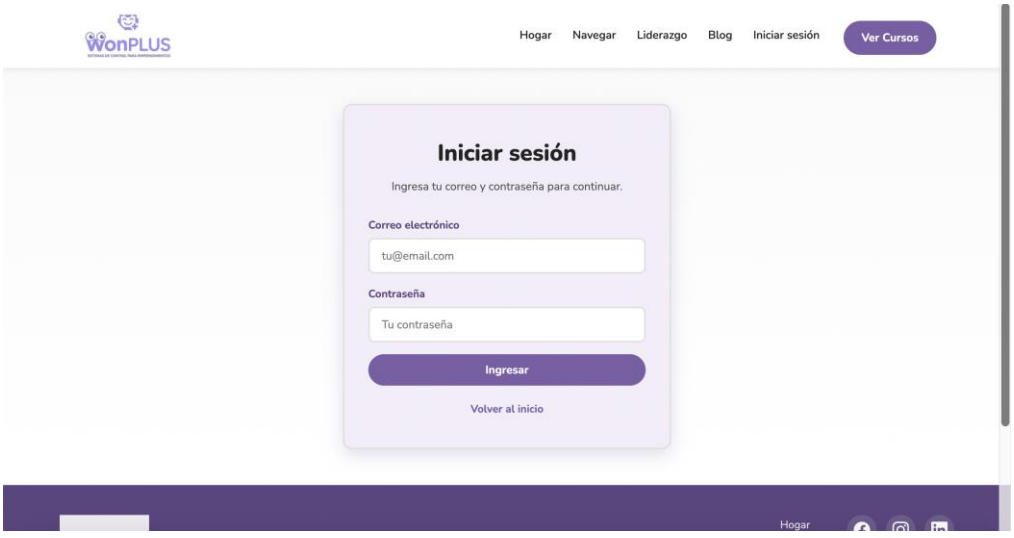
## 5. Alternativas para la solución del problema

| Alternativa | Descripción | Ventajas | Limitaciones |
|---|---|---|---|
| Solución 1: WonPLUS de escritorio | Aplicación Java con MVC y PostgreSQL para usuarios, productos, ventas, stock y reportes. | Control del desarrollo, interfaz simple y alcance adecuado al proyecto. | Funcionamiento local o en red básica; sin facturación electrónica en la primera versión. |
| Solución 2: Sistema web | Aplicación web con backend Java y PostgreSQL, accesible desde navegador. | Mayor accesibilidad y posibilidad de trabajo multiusuario. | Mayor complejidad de desarrollo, despliegue y mantenimiento. |
| Solución 3: Plataforma existente | Uso de un software comercial de gestión ya disponible. | Implementación potencialmente rápida y funciones ya desarrolladas. | Costos recurrentes y menor adaptación al alcance específico. |

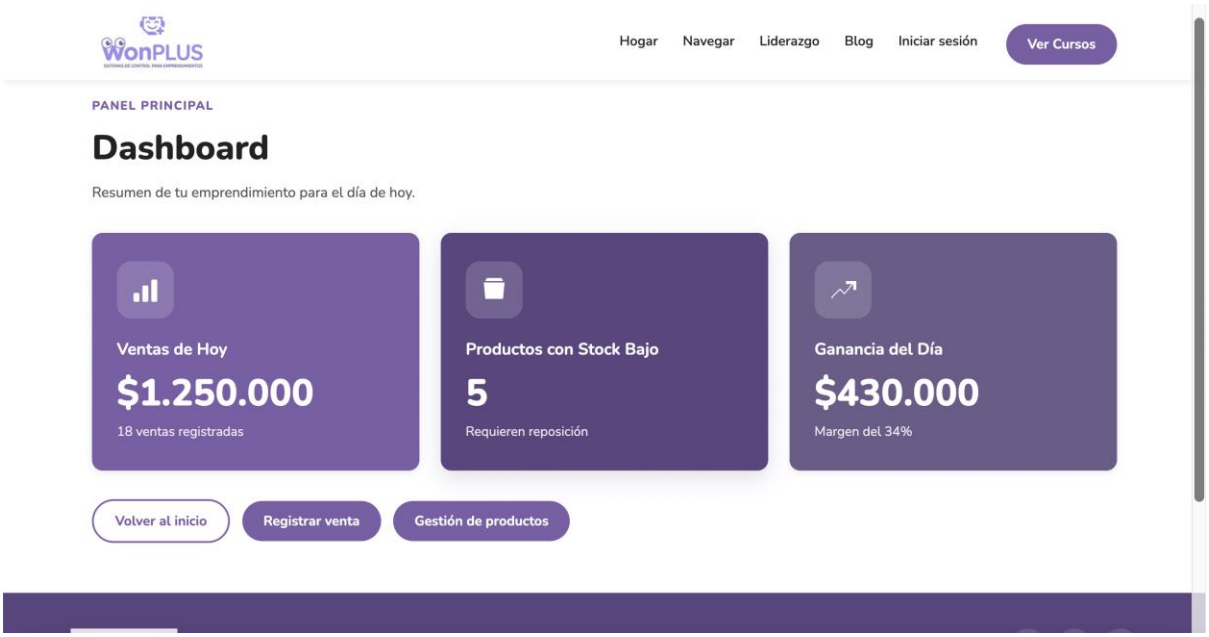
### 5.1 Solución 1

Corresponde a la propuesta desarrollada en el proyecto. Se organiza en autenticación, productos, ventas, inventario y reportes, con MVC, PostgreSQL y JDBC.

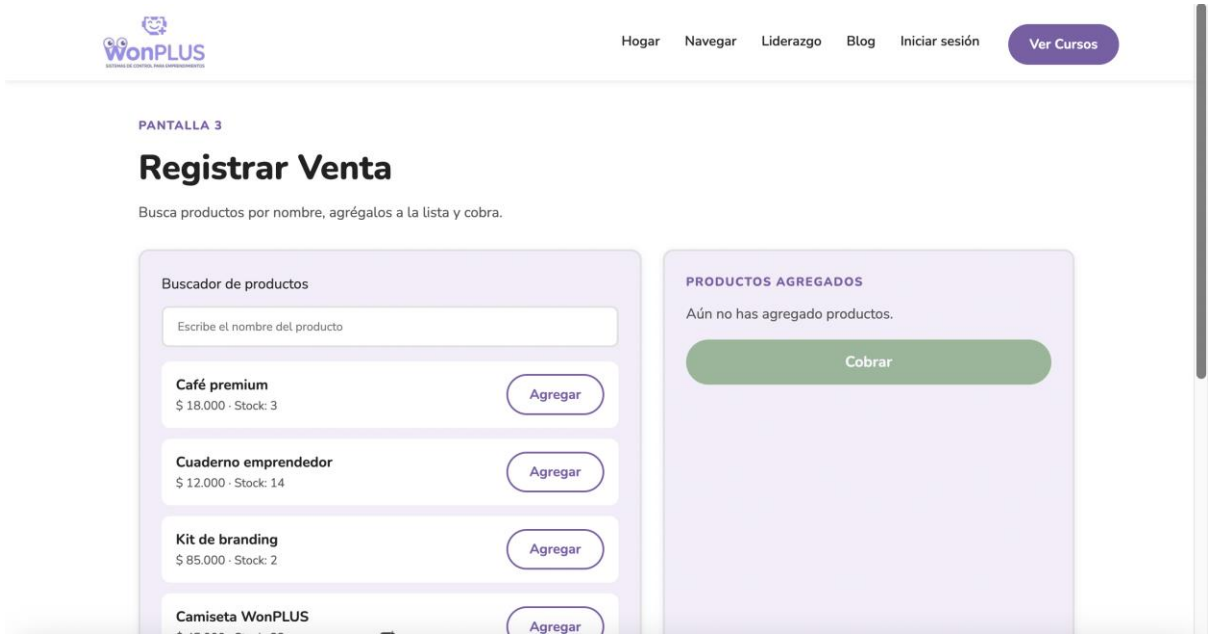
**Pantallas de solución - Inicio de sesión**



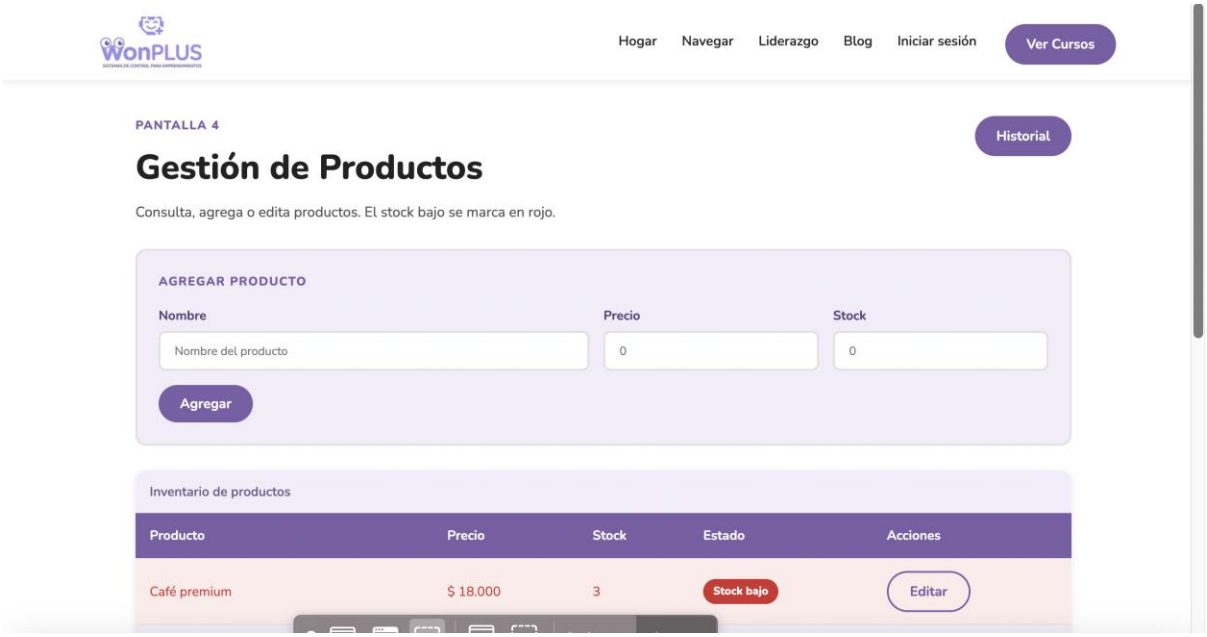

**Dashboard inicial**



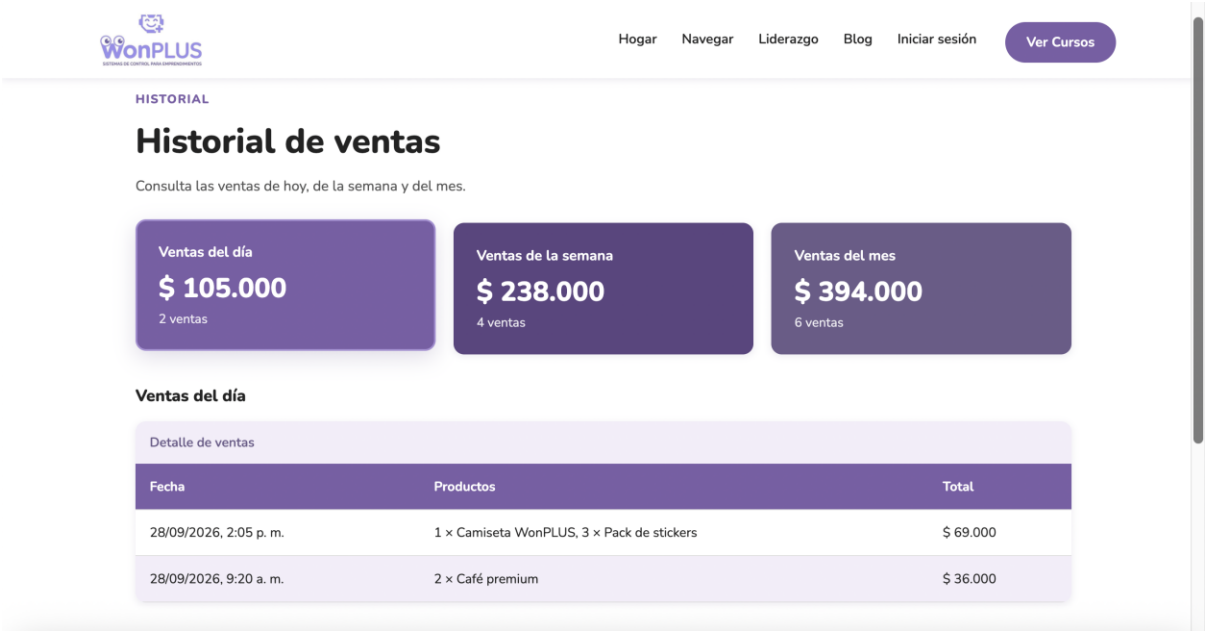

**Registro de venta**



### Gestión de productos




### Historial




### 5.2 Solución 2

Se considera como una evolución futura de WonPLUS, especialmente si se requiere acceso multiusuario desde diferentes ubicaciones.

### Pantallas de solución - Siigo Nube




**Ingreso de datos**




**Pantalla 3 – Bienvenida**

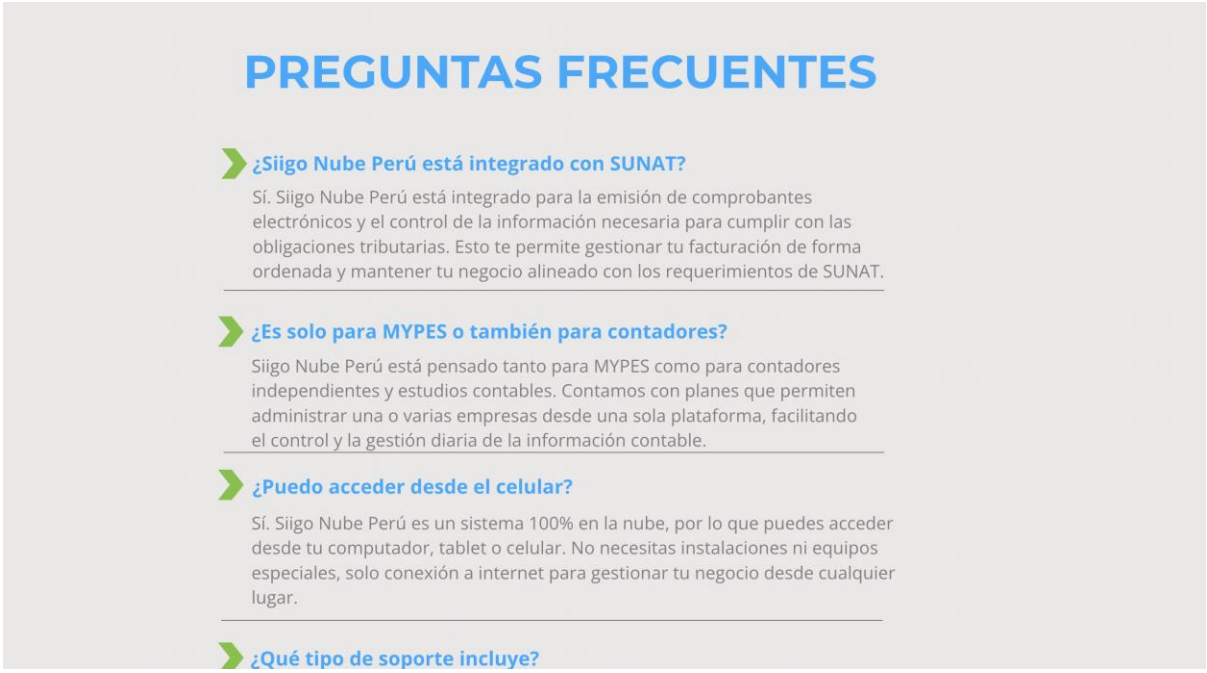
Te acompañamos para ordenar y controlar tu negocio.
**Estar juntos cuenta.**




**Pantalla de servicios**



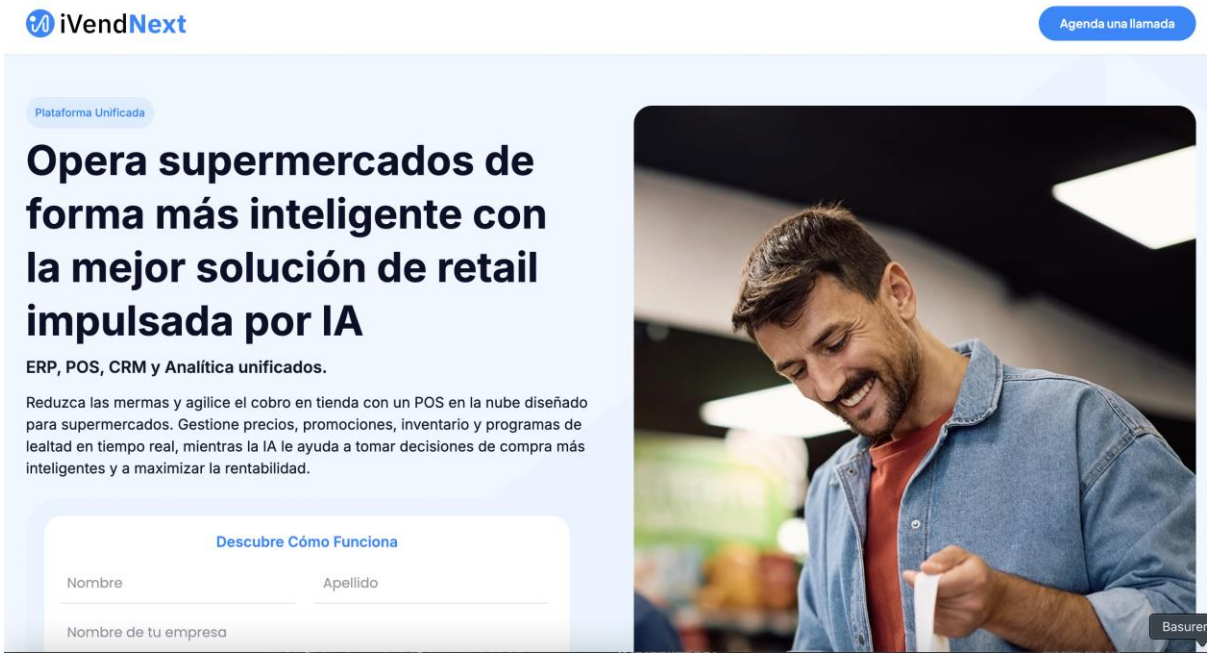

**Información Aternativa**




### 5.3 Solución 3

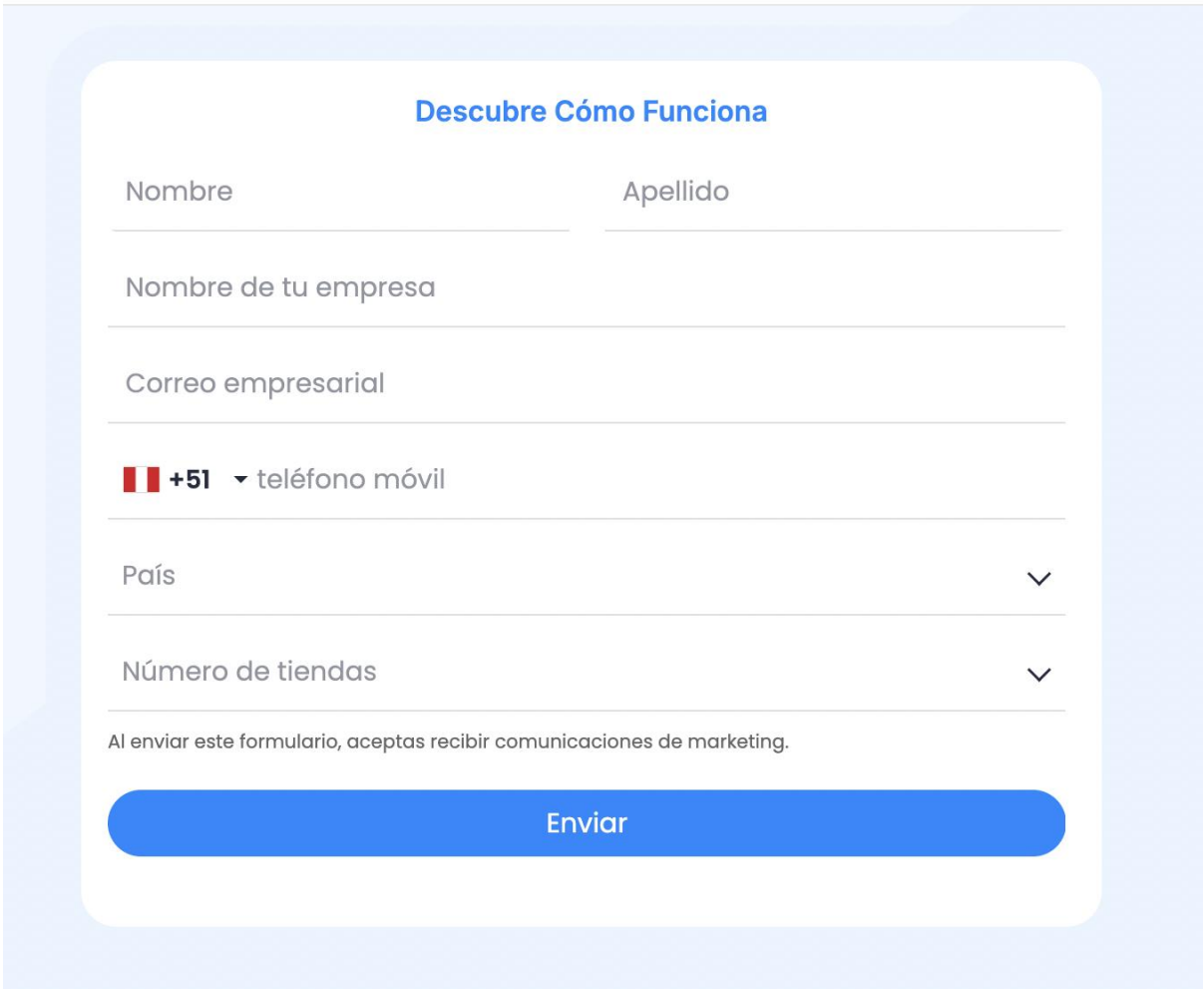
Constituye una alternativa externa al desarrollo propio. Puede reducir el tiempo de implementación, pero limita el control de la arquitectura y de la adaptación al proyecto.

**Pantallas de solución - iVen Next**




**Inscripción con datos**

iVendNext




**Pantalla de recomendaciones**




**Pantalla 4**




**Pantalla de servicios**




## 6. Diseños de las estructuras de las soluciones – Diagramas de solución

## 6.1 Project Charter Básico

| Elemento | Definición del proyecto WonPLUS |
|---|---|
| Nombre | WonPLUS — Sistema de gestión de ventas e inventarios para MYPES. |
| Propósito | Reducir la dependencia de procesos manuales mediante el registro digital de ventas, productos e inventario. |
| Objetivo general | Desarrollar un sistema de gestión de ventas e inventarios en Java bajo arquitectura MVC. |
| Alcance | Usuarios, productos, ventas, actualización de stock y reportes básicos. |
| Fuera de alcance | Facturación electrónica, conexión con SUNAT, lectores físicos de códigos de barras y funciones avanzadas en la nube. |
| Entregables | Documentación, modelos, diagramas, prototipo, MVP y validación. |
| Usuarios | Administrador y Vendedor; como segmento, MYPES y emprendedores. |
| Tecnología | Java, MVC, PostgreSQL y JDBC. |
| Restricciones | Tiempo académico, alcance del MVP, recursos limitados y necesidad de ampliar la validación. |
| Criterios de éxito | Registrar ventas, actualizar stock, guardar información y consultar reportes básicos. |

## 6.2 Diagrama de Gantt Chart

**Cronograma general — 18 semanas**

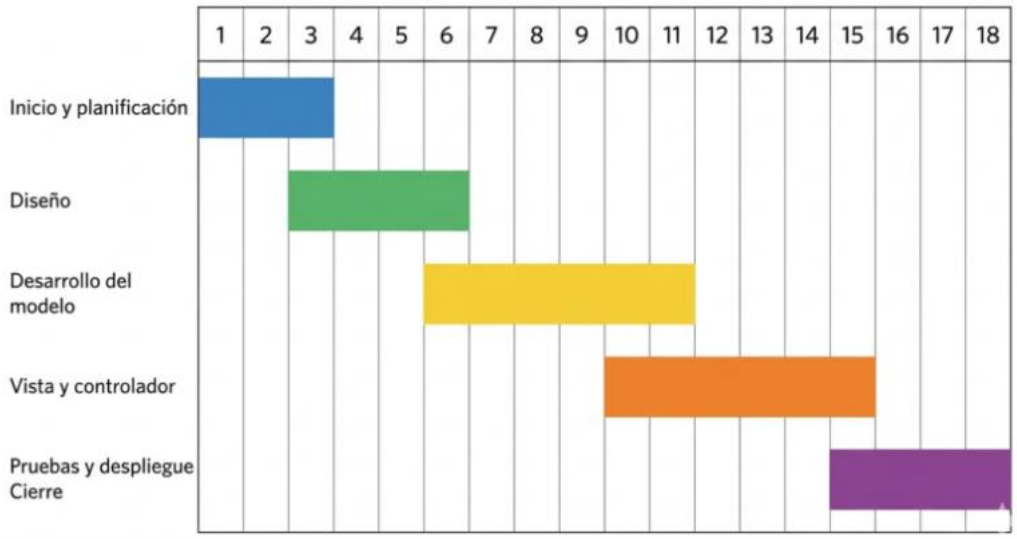



*Figura 4. Cronograma general de 18 semanas.*

## 6.3 Diagramas de proceso

### Proceso actual: gestión manual - Proceso manual actual

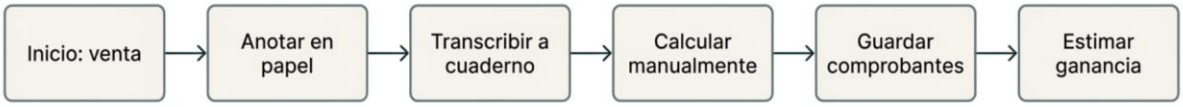



*Figura 5. Flujo del proceso manual.*

### Proceso propuesto: gestión con WonPLUS - Proceso propuesto.

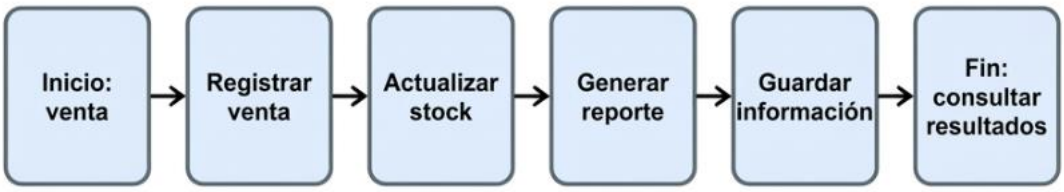



*Figura 6. Flujo propuesto con WonPLUS.* **El flujo propuesto elimina la transcripción manual y centraliza la actualización del stock y el almacenamiento de la operación.**

## 6.4 Diagramas de clase - Diagrama de clases UML

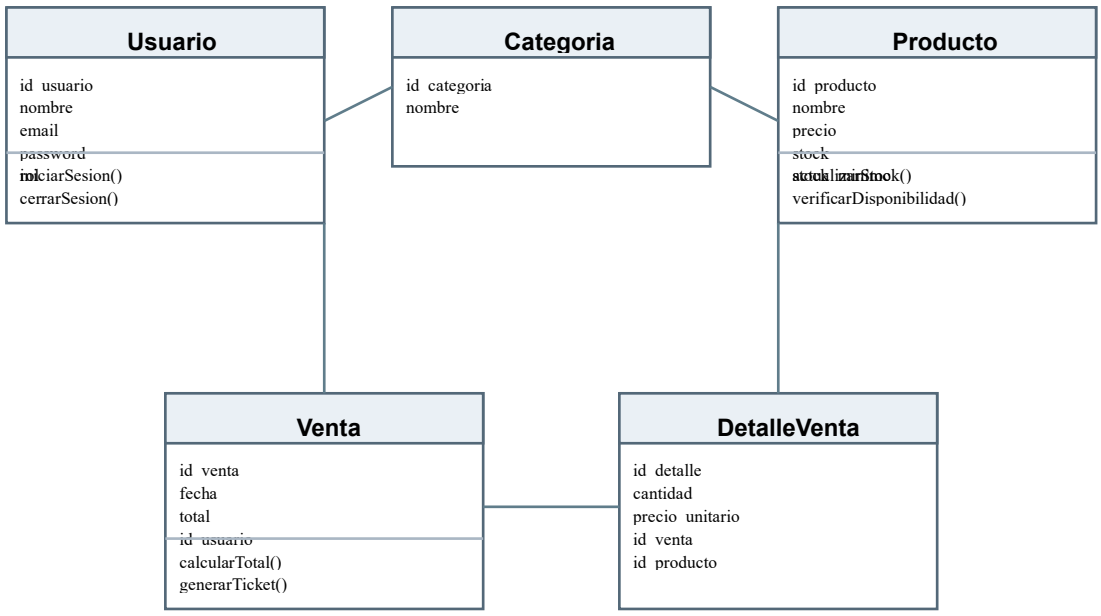


*Figura 7. Diagrama de clases UML.*

Las clases principales son Usuario, Producto, Categoría, Venta y DetalleVenta. La estructura se basa en las entidades y métodos definidos en el proyecto.

### 6.5 Diagramas de Entidad–Relación

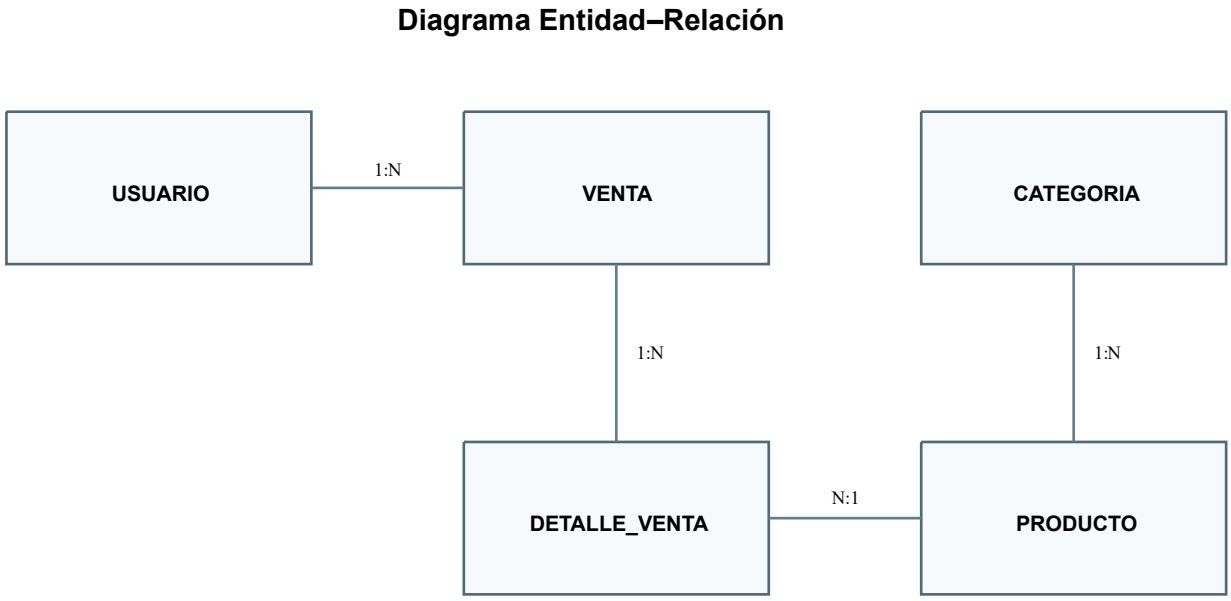



*Figura 8. Modelo conceptual simplificado de la base de datos.*

El modelo relaciona usuarios con ventas, ventas con detalles, detalles con productos y productos con categorías. El diseño lógico contempla las tablas usuario, categoria, producto, venta y detalle_venta, con claves primarias y foráneas.

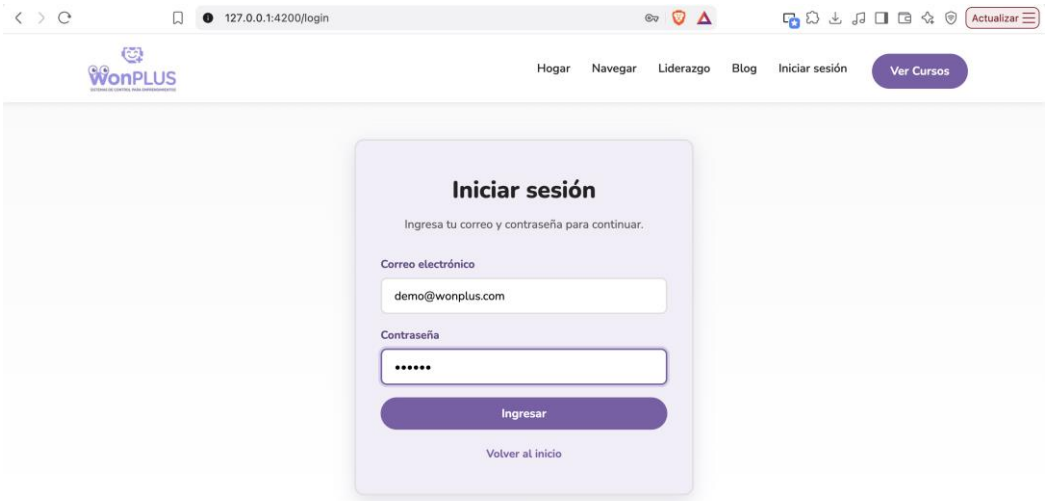
## 7. Prototipo funcional de la solución propuesta

El prototipo representa el flujo principal de uso del sistema y organiza las cuatro pantallas descritas en el proyecto. Su función en esta etapa es servir como referencia para la implementación del MVP.

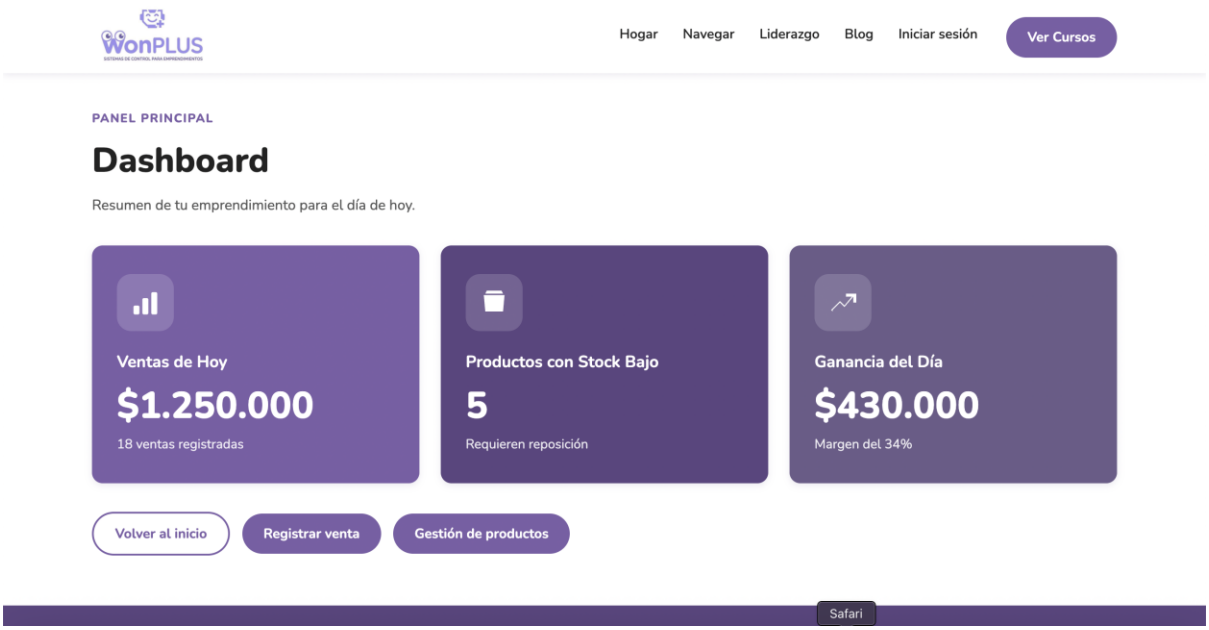
**Pantalla 1 — Inicio de sesión**




Permite ingresar las credenciales del usuario según el rol asignado.



### Pantalla 2 — Panel principal




Concentra indicadores básicos para consultar rápidamente ventas e inventario.

### Pantalla 3 — Registrar venta

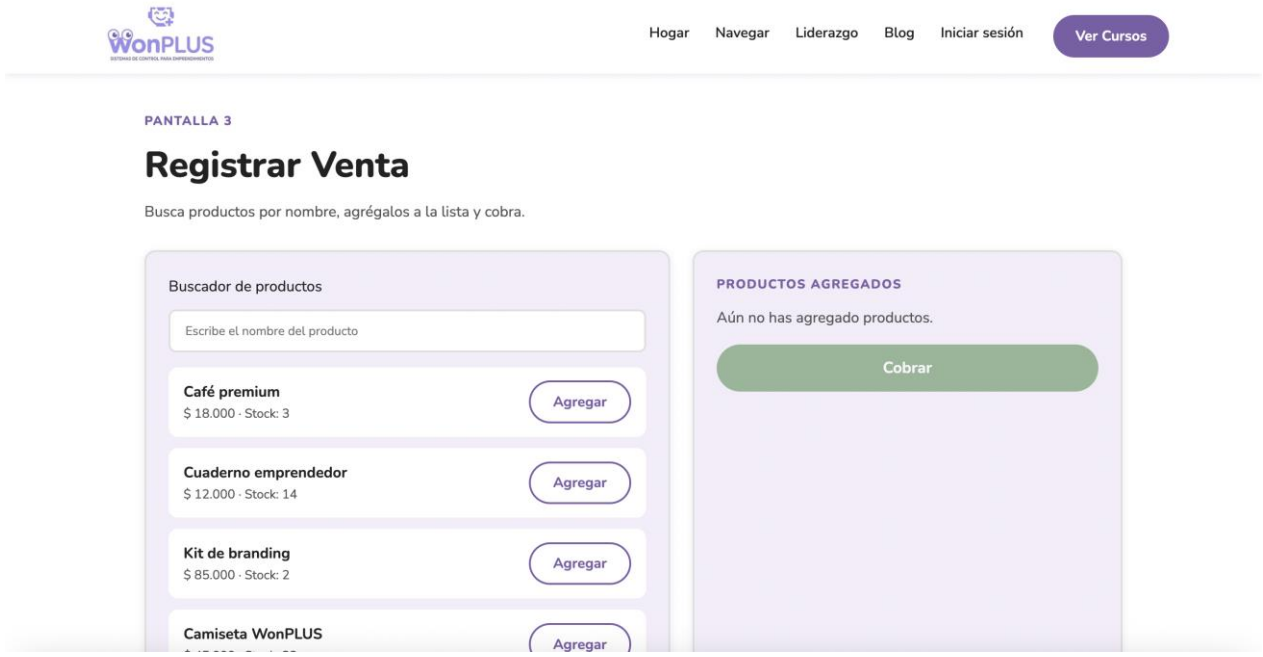



*Figura 11. Registro de venta.*

Permite seleccionar productos, indicar cantidades y registrar la operación. Al confirmar, el stock debe actualizarse en la base de datos.

**Pantalla 4 — Gestión de productos**

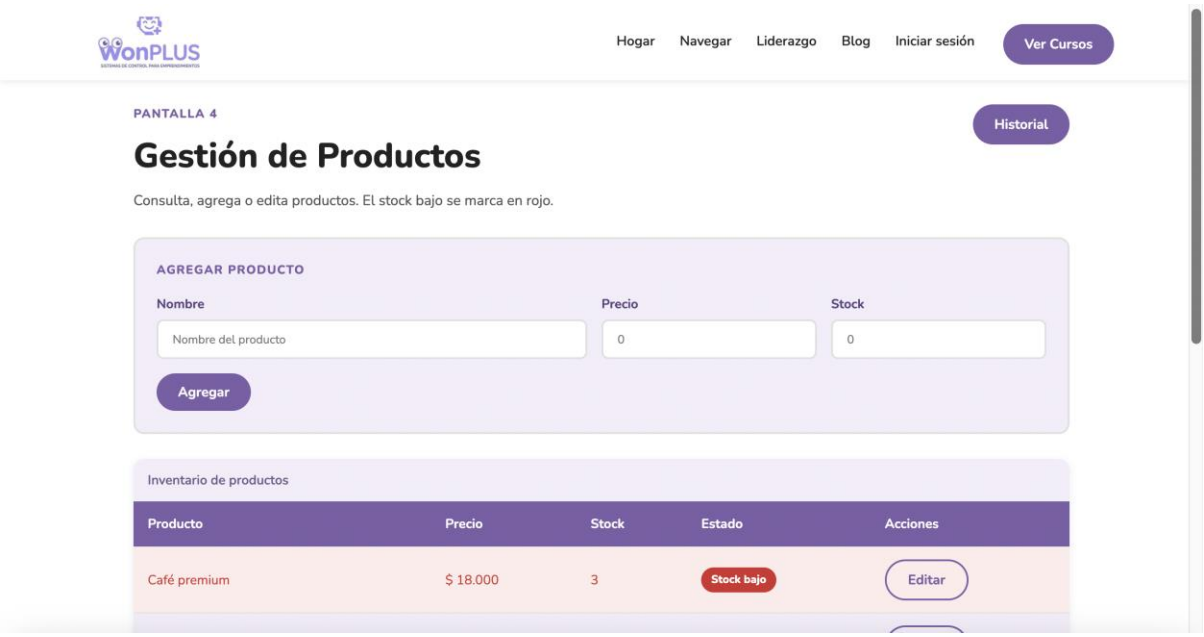



*Figura 12. Gestión de productos.*

Permite registrar, consultar y editar productos, además de visualizar alertas cuando el stock se encuentre bajo.

**Flujo funcional del prototipo**

Inicio de sesión → Panel principal → Registro de venta → Actualización de stock → Consulta de resultados.

**Para administración:** Inicio de sesión → Panel principal → Gestión de productos → Actualización de información.

## CAPÍTULO 2

## 1. RECOMENDACIONES

1. Ampliar la encuesta a una muestra mayor y más diversa de MYPES.
2. Realizar pruebas de usabilidad con usuarios que representen Administrador y Vendedor.
3. Mantener controlado el alcance del MVP y priorizar ventas, productos, stock y reportes.
4. Evaluar una migración futura a una arquitectura web con Java y Spring Boot.
5. Implementar copias de seguridad periódicas y mecanismos de recuperación.
6. Investigar la integración con facturación electrónica antes de incorporar esta función.
7. Documentar pruebas, errores y correcciones para facilitar el mantenimiento.

## 2. CONCLUSIONES

1. WonPLUS plantea una solución tecnológica centrada en facilitar a las MYPES el registro de ventas y el control de inventario mediante una herramienta sencilla.

2. El análisis del proceso manual muestra puntos de intervención claros: registro de operaciones, actualización de stock, almacenamiento y consulta de resultados. La propuesta integra estas actividades en un mismo flujo.
3. La arquitectura MVC, Java, PostgreSQL y JDBC proporcionan la estructura técnica definida para el MVP. El modelo de datos contempla usuarios, productos, categorías, ventas y detalles de venta.
4. La encuesta piloto aporta evidencia inicial sobre el problema, pero la muestra de seis participantes es reducida. Sus resultados deben entenderse como una primera validación y no como una generalización de las MYPES del Perú.
5. El prototipo permite visualizar el flujo principal del sistema y sirve como base para continuar con la implementación y las pruebas funcionales.

## 3. BIBLIOGRAFÍA


1. Congreso de la República del Perú. (2011). Ley N.° 29733: Ley de Protección de Datos Personales. Diario Oficial El
2. Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales
3. Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025). Reporte de empresas en el Perú: Micro y pequeñas empresas. https://www.inei.gob.pe
4. Nielsen, J. (1994). Usability Engineering. Morgan Kaufmann.
5. Obe, R. O., & Hsu, L. S. (2017). PostgreSQL: Up and Running (3rd ed.). O'Reilly Media.
6. Oracle Corporation. (2023). Java Platform, Standard Edition Documentation. https://docs.oracle.com/javase/
7. Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson Educación.
8. Walls, C. (2022). Spring in Action (6th ed.). Manning Publications.

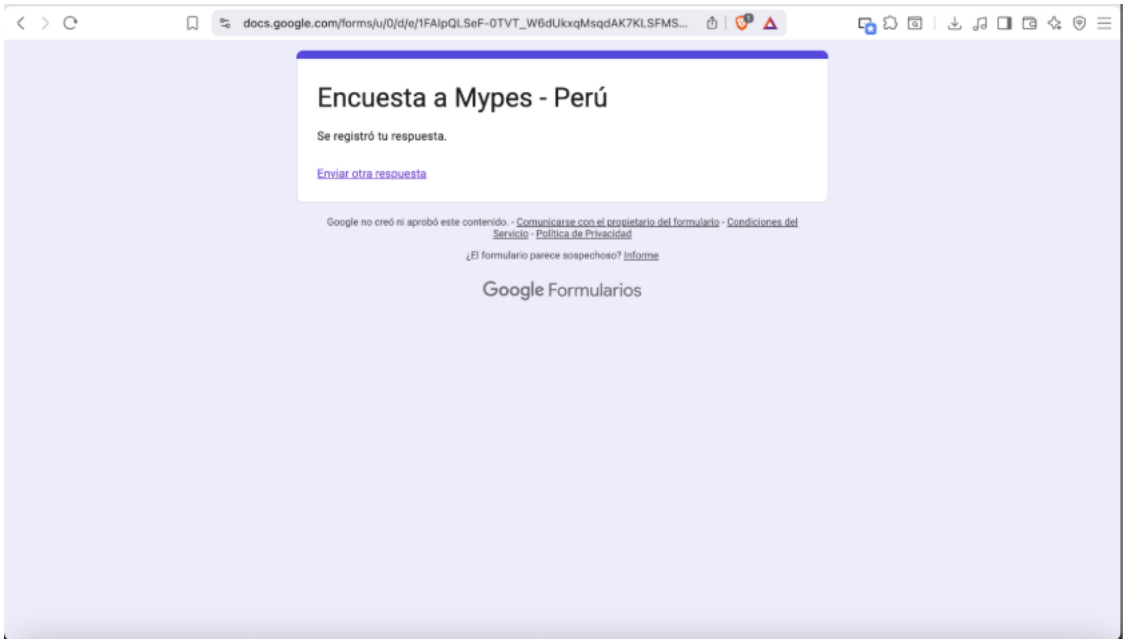
## 4. ANEXOS

### 4.1 Modelo LEAN CANVAS




| Problema | Segmentos | Propuesta única de valor |
|---|---|---|
| Registro manual de ventas; dificultad para controlar stock; poca claridad de resultados. | MYPES y emprendedores que realizan ventas y necesitan control básico. | Gestión sencilla de ventas e inventario en un solo sistema. |
| **Solución** | **Canales** | **Ventaja especial** |
| Usuarios, productos, ventas, stock y reportes. | Demostraciones, contacto directo y canales digitales. | Simplicidad, operaciones esenciales y adaptación al contexto de una MYPE. |
| **Métricas clave** | **Estructura de costos** | **Fuentes de ingresos** |
| Ventas registradas, productos gestionados, operaciones de stock y uso de reportes. | Desarrollo, infraestructura, dominio, seguridad, mantenimiento y promoción. | Para una futura etapa: licencia, suscripción o soporte, previa validación. |

### 4.2 Modelo de encuesta




| N.° | Pregunta | Tipo de respuesta |
|---|---|---|
| 1 | ¿A qué rubro pertenece su negocio? | Respuesta abierta / selección |
| 2 | ¿Cuál es el rango aproximado de ventas mensuales? | Selección por rangos |
| 3 | ¿Cómo controla actualmente sus ingresos y egresos? | Cuaderno / Excel / Software / Otro |
| 4 | ¿Con qué frecuencia registra sus movimientos? | Diario / Interdiario / Semanal / Mensual / Otro |
| 5 | ¿Sabe exactamente cuánto ganó el mes pasado? | Sí / Más o menos / No |
| 6 | ¿Con qué frecuencia tiene problemas para conocer su stock disponible? | Nunca / A veces / Frecuentemente |
| 7 | ¿Qué dificultad encuentra al controlar sus productos? | Respuesta abierta |
| 8 | ¿Qué función considera más útil en un sistema de gestión? | Ventas / Inventario / Reportes / Usuarios / Otra |
| 9 | ¿Le interesaría probar una herramienta sencilla para registrar ventas y controlar stock? | Sí / No / Tal vez |
| 10 | ¿Qué característica considera indispensable para utilizar un sistema de este tipo? | Respuesta abierta |

La encuesta se plantea como instrumento de validación del problema y de las necesidades del usuario. Los resultados utilizados en el cuerpo del documento corresponden a la encuesta piloto de seis participantes descrita en el avance base.

# CAPÍTULO 3

## Lo agregado en este avance

Este capítulo se agrega al avance 2. El índice, el contexto, el problema, el alcance, las tres alternativas, el charter, el Gantt, los procesos, las clases, el modelo entidad–relación, el prototipo y los anexos quedan como fueron entregados. Las pantallas que se ven en las secciones 5.1 y 7 son los bocetos de WonPLUS y no se reemplazan.

Lo que se suma aquí es la construcción de la solución 1, la de escritorio en Java. El alcance no cambia: usuarios, productos, ventas, actualización del inventario y reportes básicos. La aplicación está en la carpeta wonplus-java del repositorio https://github.com/ZuloagaZapanaFamelMarion/WonPLUS.

## 1. Arquitectura de la solución construida

La solución aplica los cuatro criterios pedidos entre MVC, TDD, DAO y SOLID, y además trata la seguridad de la información. La vista no escribe SQL. ControladorPrincipal recibe la acción de la pantalla y llama al servicio. El servicio aplica la regla y usa una interfaz DAO. Aplicacion crea esas capas e inyecta cada DAO en su servicio.

| Principio | Dónde queda en el código |
|---|---|
| MVC | Las pantallas están en pe.edu.utp.wonplus.ui e implementan Vista. ControladorPrincipal coordina. Las reglas de la venta están en CalculadoraVenta y en VentaService, no en la pantalla. |
| DAO | UsuarioDao, CategoriaDao, ProductoDao y VentaDao definen el acceso. Las clases de dao.jdbc los implementan con JDBC y PreparedStatement. El servicio no depende de PostgreSQL de forma directa. |
| SOLID | Cada servicio atiende un grupo: autenticación, usuarios, categorías, productos, ventas y reportes. La exportación a Excel está en ExportadorExcel. Los servicios reciben la interfaz DAO por el constructor. |
| TDD | JUnit 5 fija el comportamiento del núcleo. CalculadoraVentaTest cubre total, ganancia, stock insuficiente y venta vacía. PeriodoConsultaTest cubre el día consultado. SeguridadTest cubre el hash y la validación. ExportadorExcelTest comprueba el archivo .xlsx. Se ejecutan con mvn test. |

La contraseña no se guarda en texto plano. CifradorClave la deriva con PBKDF2-HMAC-SHA256, sal aleatoria de 16 bytes y 65536 iteraciones. El ingreso compara el resultado en tiempo constante. Un usuario inactivo no entra. Productos, categorías y usuarios exigen el rol administrador, además de la sesión. ValidadorEntrada revisa correo, contraseña, nombres, montos y cantidades antes de llegar a la base. Al descontar stock, VentaJdbcDao bloquea la fila del producto y rechaza la venta si la cantidad supera el disponible. La clave de PostgreSQL no va en el repositorio: el archivo público es db.properties.example y cada equipo copia ese archivo a db.properties.

En relación con la Ley N.° 29733, ya citada en el avance 2, el dato personal que el sistema trata es la cuenta de quien opera el negocio: nombre, correo, rol y clave cifrada. No se piden datos de clientes finales ni de comprobantes tributarios, porque eso sigue fuera del alcance.

## 2. Librerías de apoyo y seguridad de la información

Maven declara y el código usa las cuatro librerías pedidas. PostgreSQL JDBC conecta la base y JUnit 5 queda limitado a las pruebas.

| Librería | Dónde se usa | Para qué |
|---|---|---|
| Google Guava 33.3.1 | ValidadorEntrada, ProductoService, CalculadoraVenta y VentaService | Limpiar textos, rechazar nulos y armar la lista de la venta. |
| Apache POI 5.4.0 | ExportadorExcel | Generar el Excel del reporte del periodo. |
| Apache Commons Lang 3.17.0 y Commons IO 2.18.0 | ValidadorEntrada, UsuarioService y ExportadorExcel | Validar textos y normalizar el nombre del archivo. |
| Logback 1.5.16 | logback.xml, servicios y DAO | Registrar ingresos, ventas rechazadas y errores de base en logs/wonplus.log, sin escribir la contraseña. |

El tratamiento de la información sigue las precauciones del avance 2 y las concreta en el programa: consultas con parámetros, clave cifrada, rol de administrador para el catálogo y las cuentas, y la cadena de conexión fuera del historial público.

## 3. Control de versiones en GitHub

El repositorio público es https://github.com/ZuloagaZapanaFamelMarion/WonPLUS, rama main. Ahí está el código de wonplus-java y este informe, en wonplus-java/avance-3/Avance_3_WonPLUS.pdf. Los commits de la aplicación, a nombre de Marion Zuloaga, dejan el avance de la solución.

| Commit | Contenido publicado |
|---|---|
| d5f89b3 | Núcleo Java de WonPLUS con PostgreSQL, DAO y pruebas. |
| 726ea8f | Pantallas de ventas, inventario, usuarios y reportes. |
| 94e5349 | Documento de arquitectura y de las pantallas. |
| c44b754 | README del repositorio actualizado a la aplicación Java. |
| b1e3c2b | Conexión de ejemplo. La clave de la base queda fuera de Git. |

Con esos commits, GitHub contiene las pantallas, el esquema de la base, las pruebas, el POM con las cuatro librerías, la arquitectura y este informe. El avance 2 se conserva en el documento y el código implementa el mismo alcance.

## 4. Interfaces y cobertura del alcance

Las interfaces son los bocetos ya incluidos en este documento. La sección 5.1 muestra el inicio de sesión, el panel, el registro de venta, la gestión de productos y el historial. La sección 7 repite el flujo del prototipo: inicio de sesión, panel principal, registro de venta y gestión de productos. No se agregan dibujos distintos.

El funcionamiento construido cubre el 100 % del alcance comprometido en el punto 4 del avance 2. La tabla cruza cada operación con el boceto que ya está en el informe y con la clase que la ejecuta.

| Alcance del avance 2 | Boceto ya entregado | Implementación |
|---|---|---|
| Ingreso según el rol | Inicio de sesión, secciones 5.1 y 7 | LoginVista y AuthService. El vendedor no administra el catálogo ni las cuentas. |

| Alcance del avance 2 | Boceto ya entregado | Implementación |
|---|---|---|
| Gestión de usuarios | Mismo ingreso, con rol Administrador o Vendedor | UsuariosVista y UsuarioService. La contraseña se guarda cifrada. |
| Gestión de productos | Pantalla 4, Gestión de productos | ProductosVista, CategoriasVista, ProductoService y CategoriaService. |
| Registro de ventas | Pantalla 3, Registrar venta | VentaVista, TicketVista, VentaService y CalculadoraVenta. |
| Actualización del inventario | Alerta de stock bajo en productos y en el panel | Al confirmar, se descuenta el stock. StockVista lista el mínimo. |
| Consulta de resultados | Panel principal e historial | PanelVista, HistorialVista y DetalleVista. |
| Reportes básicos | Panel, historial y exportación | ReportesVista y ExportadorExcel generan el .xlsx del periodo. |

El flujo del vendedor es el del prototipo: iniciar sesión, revisar el panel, registrar una venta y comprobar que el stock bajó. El flujo del administrador agrega el mantenimiento de productos y de usuarios. El historial y el Excel cierran la consulta de resultados que el alcance ya pedía.

## 5. Solución completa, coherente y de autoría

| Criterio | Cómo se cumple |
|---|---|
| Completa | Cubre usuarios, productos, ventas, stock y reportes. Facturación electrónica, SUNAT y lector de barras siguen fuera de alcance, como en el charter del avance 2. |
| Coherente | Este informe conserva el texto, el índice y los bocetos del avance 2. El código de wonplus-java implementa esas mismas cinco operaciones. |
| Buenas prácticas | Maven, MVC, DAO, pruebas JUnit, consultas preparadas, clave cifrada y Git. |
| Autoría | Los commits están a nombre de Marion Zuloaga, en el repositorio de la alumna. El flujo se puede recorrer desde el inicio de sesión hasta el reporte. |

| Criterio de la rúbrica | Dónde está |
|---|---|
| Arquitectura con MVC, TDD, DAO y SOLID, y seguridad | Sección 1 de este capítulo. Las pantallas, el controlador, los servicios, los DAO, las pruebas y el cifrado PBKDF2. |
| Guava, Apache POI, Apache Commons y Logback | Sección 2 de este capítulo y el archivo pom.xml. |
| Git con el avance publicado en GitHub | Sección 3 de este capítulo. Repositorio WonPLUS, rama main. |
| Interfaces del 100 % del alcance | Secciones 5.1 y 7 de este documento, y la sección 4 de este capítulo. |
| Solución completa, coherente, con buenas prácticas y autoría | Sección 5 de este capítulo, sobre el mismo alcance del avance 2. |

Para ejecutar, con JDK 21, Maven y la base wonplus creada, se copia db.properties.example a db.properties y se usa ejecutar.sh, o mvn test para las pruebas. Las cuentas de demostración están en el README: administrador admin@wonplus.pe y vendedor vendedor@wonplus.pe.